

z3 (6.11, 6.7)

Dla jakich wartości parametru a równanie $\frac{\cos x}{2} + \frac{\cos^2 x}{4} + \frac{\cos^3 x}{8} + \dots = a^2 - 2$, którego lewa strona równania jest sumą szeregu geometrycznego ma rozwiązanie?

Wskazówka: należy lewą stronę opisać wzorem na sumę szeregu geometrycznego, a potem rozwiązać powstałe równanie z parametrem a .

① Badamy dla jakich x szereg geometryczny jest zbieżny.

Aby równanie miało matematyczny sens jego lewa strona musi być szeregiem geometrycznym zbieżnym.

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < q < 1$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{\cos^2 x}{4}}{\frac{\cos x}{2}} = \frac{\cos^2 x}{4} \cdot \frac{2}{\cos x} = \frac{\cos x}{2}$$

$$-1 < \frac{\cos x}{2} < 1 \quad | \cdot 2$$

$$-2 < \cos x < 2$$

$$\cos x \in (-2, 2) \Rightarrow x \in \mathbb{R} \quad \text{bo } \text{Zw}_{\cos x} = [-1, 1]$$

Okazuje się, że lewa strona stanowi szereg geometryczny dla $x \in \mathbb{R}$,

② Zapisujemy lewą stronę równania za pomocą wzoru na sumę.

$$S_n = \frac{a_1}{1-q}$$

$$\frac{\cos x}{2} + \frac{\cos^2 x}{4} + \frac{\cos^3 x}{8} + \dots = \frac{\frac{1}{2} \cos x}{1 - \frac{1}{2} \cos x} = \frac{\frac{1}{2} \cos x}{\frac{2 - \cos x}{2}} = \frac{\cos x}{2} \cdot \frac{2}{2 - \cos x} = \frac{\cos x}{2 - \cos x}$$

Równanie wygląda tak:

$$\frac{\cos x}{2 - \cos x} = a^2 - 2$$

Wskazówka: należy lewą stronę przekształcić w taki sposób, aby można było narysować jej wykres lub określić jej zbiór wartości.

③ Rozwiążemy równanie.

$$\frac{\cos x}{2 - \cos x} = a^2 - 2 \quad / \cdot 2 - \cos x$$

$$\cos x = (a^2 - 2)(2 - \cos x)$$

$$\cos x = (a^2 - 2) \cdot 2 - (a^2 - 2) \cos x$$

$$\cos x + (a^2 - 2) \cos x = (a^2 - 2) \cdot 2$$

$$(a^2 - 1) \cos x = 2a^2 - 4 \quad / : a^2 - 1$$

$$a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$\cos x = \frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1}$$

Dla $a \in \{-1, 1\}$: $0 = -2 \Rightarrow$ Brak rozwiązań

Aby równanie $\cos x = \frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1}$ miało jakiekolwiek rozwiązania wystarczy, że obie strony będą miały identyczny zbiór wartości.

$$\frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1} \in [-1, 1]$$

$$-1 \leq \frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1} \leq 1, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$\frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1} \geq -1 \quad / \cdot (a^2 - 1)^2$$

$$(2a^2 - 4)(a^2 - 1) \geq -(a^2 - 1)^2$$

$$(2a^2 - 4)(a^2 - 1) + (a^2 - 1)^2 \geq 0$$

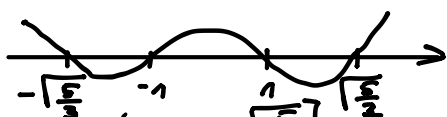
$$(a^2 - 1)[(2a^2 - 4) + (a^2 - 1)] \geq 0$$

$$(a^2 - 1)(3a^2 - 5) \geq 0$$

$$a^2 - 1 = 0 \quad 3a^2 - 5 = 0$$

$$a_1 = 1 \quad a_3 = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$a_2 = -1 \quad a_4 = -\sqrt{\frac{5}{3}}$$



$$a \in (-\infty, -\sqrt{\frac{5}{3}}] \cup [-1, 1] \cup [\sqrt{\frac{5}{3}}, +\infty)$$

$$\frac{2a^2 - 4}{a^2 - 1} \leq 1 \quad / \cdot (a^2 - 1)^2$$

$$(2a^2 - 4)(a^2 - 1) \leq (a^2 - 1)^2$$

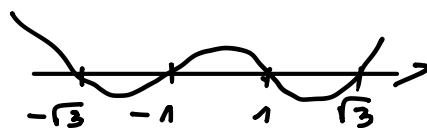
$$(2a^2 - 4)(a^2 - 1) - (a^2 - 1)^2 \leq 0$$

$$(a^2 - 1)[(2a^2 - 4) - (a^2 - 1)] \leq 0$$

$$(a^2 - 1)(a^2 - 3) \leq 0$$

$$a_1 = -1 \quad a_3 = \sqrt{3}$$

$$a_2 = 1 \quad a_4 = -\sqrt{3}$$



$$a \in [-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}]$$

④ Wyznaczamy część wspólną.

$$\begin{cases} a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ a \in (-\infty, -\sqrt{\frac{5}{3}}] \cup [-1, 1] \cup [\sqrt{\frac{5}{3}}, +\infty) \\ a \in [-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}] \end{cases} \Rightarrow a \in [-\sqrt{3}, -\sqrt{\frac{5}{3}}] \cup [\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{3}]$$

Odp.: $a \in [-\sqrt{3}, -\sqrt{\frac{5}{3}}] \cup [\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{3}]$.